

# 에너지 누적 이력과 음향 방출 신호를 활용한 Rockburst 조기경보 모델

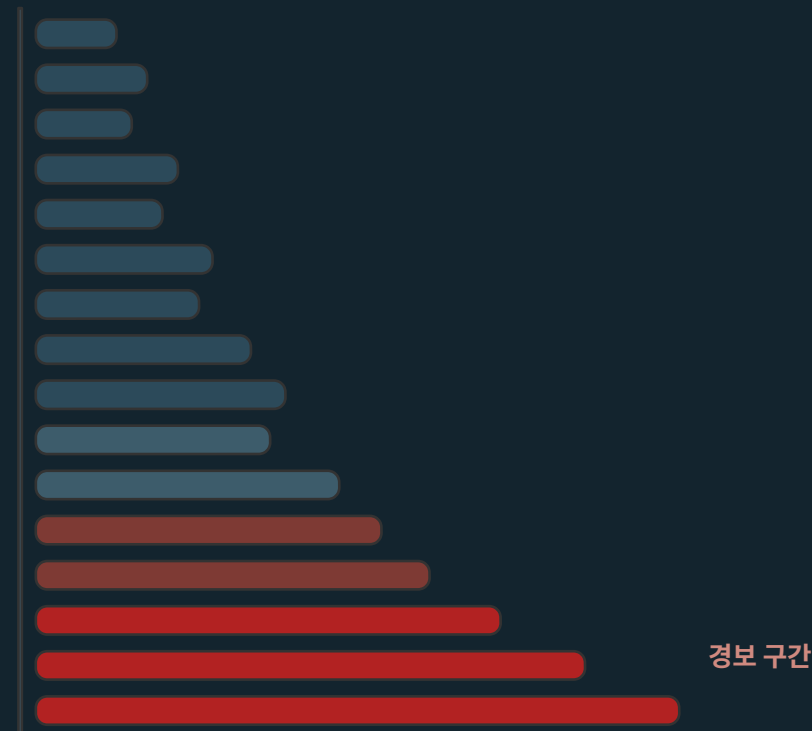
Rockburst Early Warning Using Cumulative Energy History and Acoustic Emission Signals

정지성<sup>1</sup> · 설재훈<sup>2</sup> · 김가빈<sup>3</sup> · 이규원<sup>4</sup> · 오준석<sup>5</sup> · 김영균<sup>6</sup>

<sup>1</sup> 강원대학교 에너지자원공학과 <sup>2</sup> 강원대학교 기계의용 · 메카트로닉스공학과 <sup>3</sup> 강원대학교 AI 융합학과

<sup>4</sup> 서울대학교 기계공학과 <sup>5</sup> 연세대학교 배터리공학과 <sup>6</sup> 융합소프트웨어랩

국내학술발표대회 구두발표



구간별 방출 에너지 누적 → 파괴 임박

## 1 심부 지하 개발의 확대

지상 공간 포화와 자원 고갈로 고토피압 환경의 굴착이 늘면서,  
탄성 변형 에너지가 급격히 방출되는 Rockburst 위험이 증가

## 2 사후 대응이 불가능한 재해

파괴는 순간적으로 일어나며 복구가 불가능 —  
파괴 이전에 내리는 경보가 사실상 유일한 대응 수단

## 3 본 연구의 목표

음향 방출 (AE) 신호로부터 위험 등급과 파괴까지 남은 시간 (TTF) 을  
동시에 예측하는 실시간 조기경보 모델

### 경보 라벨의 정의

하나의 파괴 사이클을 잔여 시간 (TTF) 기준으로 나눈다

사이클 시작

파괴

정상

경보

$TTF > 3.0 \text{ s}$

$TTF \leq 3.0 \text{ s}$

평균 파괴 사이클  $10.7 \pm 2.6 \text{ s}$  · 전체 구간의 28.9%가 경보 구간

3.0 s 는 평균 사이클 길이의 약 1/3.5 수준으로 설정한 값이며,  
현장 대피 소요 시간에 대한 별도 검증은 향후 과제이다.

## 구간 A 사이클 초반

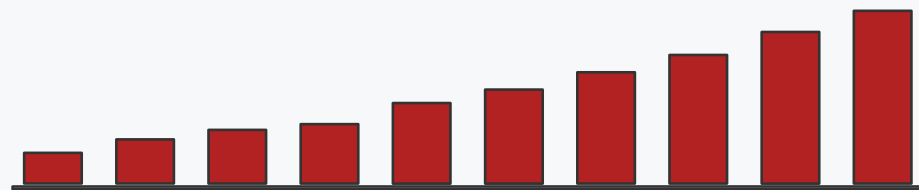
구간 내 스펙트로그램 : 사실상 동일

직전 20 구간 ( $\approx 0.75$  s) 의 RMS 이력

실제 잔여 시간이 길다 → 정상

## 구간 B 파괴 직전

구간 내 스펙트로그램 : 사실상 동일

직전 20 구간 ( $\approx 0.75$  s) 의 RMS 이력

실제 잔여 시간이 짧다 → 경보

순간의 신호가 같아도 축적된 에너지가 다르다면 남은 시간이 다르다.

구간 단위 관측 모델은 구간 경계를 넘는 이력을 구조적으로 반영하기 어렵다.

**연구 질문** 구간 경계를 넘는 이력은 스펙트로그램으로 대체할 수 없는 정보를 담고 있는가 ?

**CTPF** Cross-Timescale Precursor state Fusion — 서로 다른 두 시간척도를 각각 인코딩한 뒤 융합한다

### ① 두 시간척도의 분리

빠른 척도 · 스펙트로그램  
구간 내 37.5 ms

느린 척도 · 전조 상태 벡터  $\mathbb{R}^6$   
직전 20 구간  $\approx 0.75$  s

### ② 비대칭 교차 어텐션

느린 척도 → 질의 Q  
빠른 척도 → 근거 K, V

잔차 연결로 두 경로의 정보를  
함께 보존한다

### ③ 이중 과제 출력

경보 확률 (분류)  
잔여 시간 TTF (회귀)

하나의 통합 손실로  
동시에 최적화한다

## 검증 설계

### 1. 정보 종류별 제거 실험

어떤 정보가 성능에 기여했는지 분리

### 2. 동일 오정보율 재평가

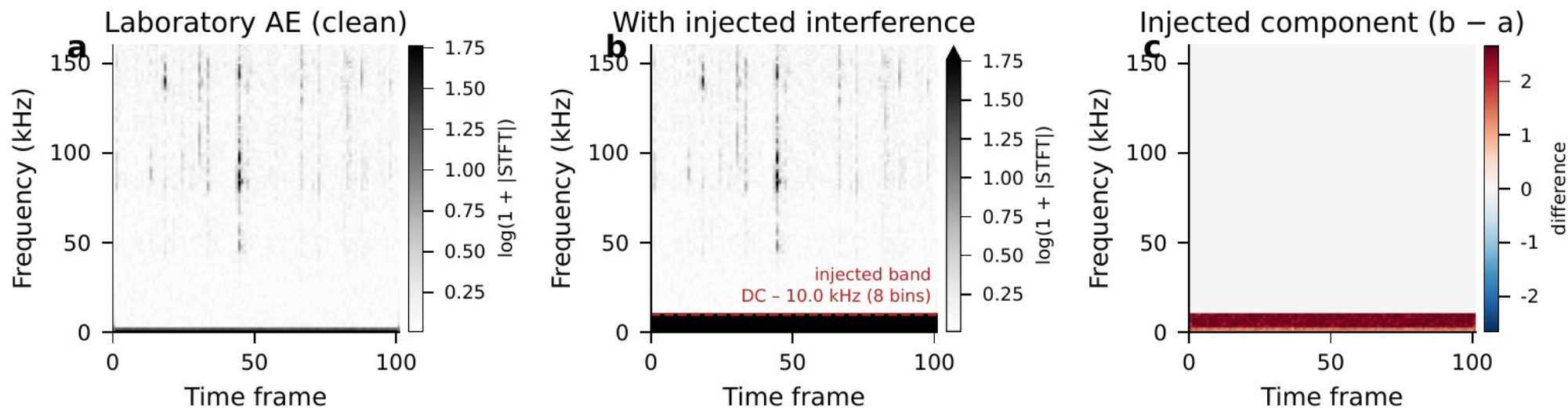
모델 간 운영점 차이를 제거하고 비교

### 3. 어텐션 삭제 실험

가중치가 예측에 실제로 기여하는지 확인

LANL 실험실 stick-slip 마찰 실험 AE · 4 MHz · 150,000 샘플 분할 (공칭 37.5 ms / 실측 39.30 ms) · STFT 창 3,000, 50% 중첩 →  $1,501 \times 101$

Segment #2198, time to failure = 2.19 s (0 - 160 kHz shown of 2000 kHz)



현장 잡음을 모사한 합성 간섭을 최저 8 개 주파수 bin(DC - 10.0 kHz, bin 폭 1.33 kHz) 에 가산 — 실측 TBM 스펙트럼이 아닌 가상 시나리오이다.

**4,131**

유효 구간 수

**16**

완전 파괴 사이클

**10 : 3 : 3**

사이클 단위 시간순 분할

**28.9 %**

경보 구간 비율

## 05 전조 상태 벡터의 설계

구간 내부에서만 계산되는 특징 (Intra) 과 구간 경계를 넘어야 얻어지는 특징 (Inter) 을 6 차원으로 구성하였다 .

| 군     | 특징                    | 의미             | 관측 창    |
|-------|-----------------------|----------------|---------|
| Intra | RMS energy            | 방출 세기          | 37.5 ms |
| Intra | Kurtosis, Peak, Crest | 파형의 충격성        | 37.5 ms |
| Inter | Energy trend slope    | 직전 RMS 이력의 기울기 | 0.75 s  |
| Inter | Windowed RMS sum      | 직전 RMS 이력의 이동합 | 0.75 s  |

### 용어에 관한 주의

Windowed RMS sum 은 직전 20 구간의 **이동합**이며 , 파괴 사이클 전체에 걸친 누적합이 아니다 .

0.75 s 는 평균 사이클 10.7 s 의 약 7% 에 해당하므로 , 본 발표에서는 ‘단기 누적 이력’ 으로 표현한다 .

### 두 개의 관측 창



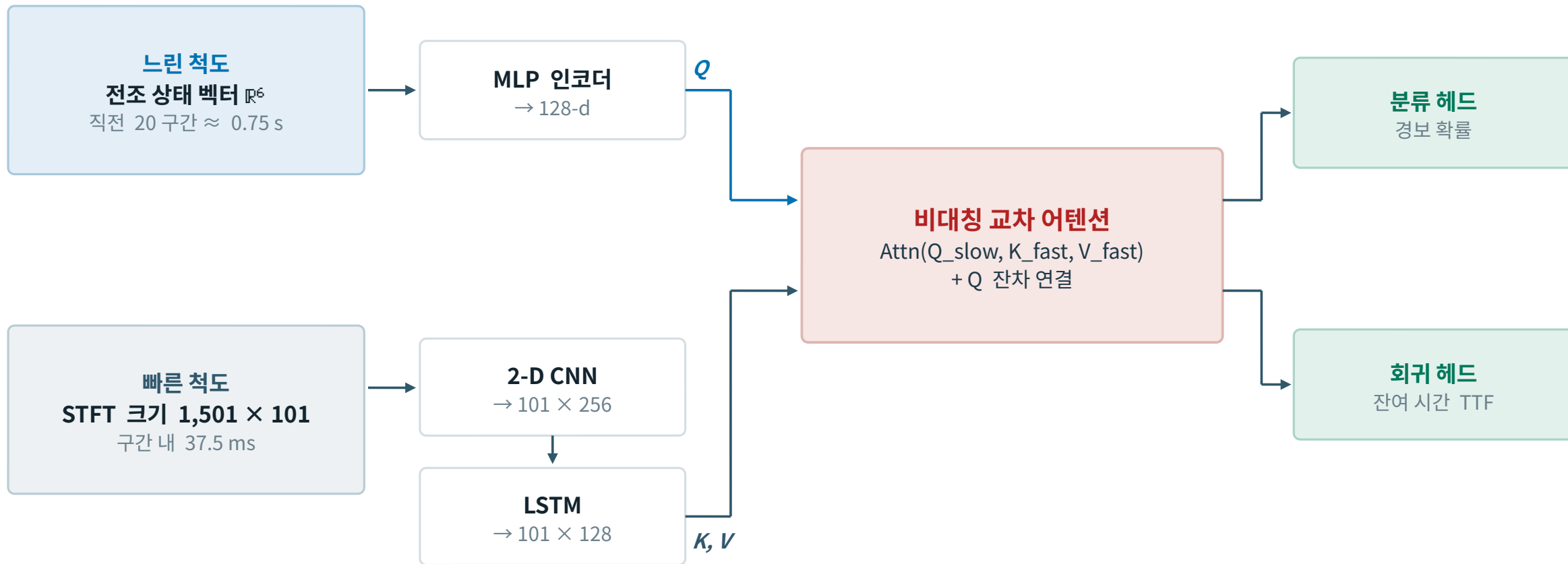
**빠른 척도 — 구간 내 37.5 ms**

STFT 스펙트로그램  $1,501 \times 101$

**느린 척도 — 직전 20 구간  $\approx 0.75$  s**

전조 상태 벡터  $\mathbb{R}^6$

두 창의 정보를 각각 인코딩한 뒤 융합한다 .



**비대칭 구조** — 느린 척도가 ‘무엇을 볼지’ 질의하고 빠른 척도가 근거를 제공한다. 2-D CNN 은 주파수 축만 축약하여 시간 프레임 101 개를 그대로 보존한다.

## 통합 손실 함수

$$L = L_{\text{focal}} + \lambda_r \cdot L_{\text{TTF}} + \lambda_p \cdot L_{\text{energy}}$$

- 분류 항 — focal loss ( $\gamma = 2.0$ , class-balanced  $\alpha$ )
- 회귀 항 — 잔여 시간 예측 오차
- 에너지 가중 항 — 방출이 활발한 구간에 더 큰 비용 ( $\lambda_p = 0.15$ )
- TTF 는 학습 분할 최댓값으로  $[0, 1]$  정규화 후 초 단위로 역변환

손실 항 제거 실험에서는 어느 항도 유의한 차이를 만들지 않았다.  
따라서 성능 근거로 ‘물리 정보 기반’ 을 주장하지 않는다.

## 평가 프로토콜

## 1 사이클 단위 시간순 분할 (10 : 3 : 3)

평가를 ‘미관측 사이클로의 일반화’ 로 정의한다

## 2 정보 유입 차단

정규화 통계와 운영 임계치를 학습 · 검증에서만 결정하여  
test 에 불변으로 적용한다

## 3 오경보율 예산 설정

목표 FAR 15%, 안전계수  $\kappa = 0.6 \rightarrow$  검증에서 9% 를 겨냥한다

## 4 15 개 독립 시드 반복

Holm-Bonferroni 다중비교 보정  
주 지표는 PR-AUC ( 기준선 0.276)



| 모델                 | 입력           | PR-AUC               | 재현율 (%)             | FAR (%)      | RMSE (s)             | R <sup>2</sup> |
|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|
| CTPF ( 제안 )        | Spec + State | <b>0.736 ± 0.006</b> | <b>80.98 ± 0.93</b> | 16.29 ± 0.55 | <b>2.627 ± 0.022</b> | <b>0.502</b>   |
| CTPF w/o attention | Spec + State | 0.733 ± 0.005        | 80.26 ± 1.42        | 16.14 ± 0.49 | 2.637 ± 0.023        | 0.498          |
| Logistic / Ridge   | State        | 0.726 ± 0.004        | 75.96 ± 1.41        | 18.78 ± 0.53 | 2.884 ± 0.010        | 0.400          |
| Gradient boosting  | State        | 0.691 ± 0.028        | 61.93 ± 4.04        | 13.07 ± 1.25 | 2.915 ± 0.056        | 0.387          |
| Spectrogram-only   | Spec         | 0.587 ± 0.027        | 50.48 ± 4.55        | 13.63 ± 0.95 | 2.979 ± 0.059        | 0.360          |

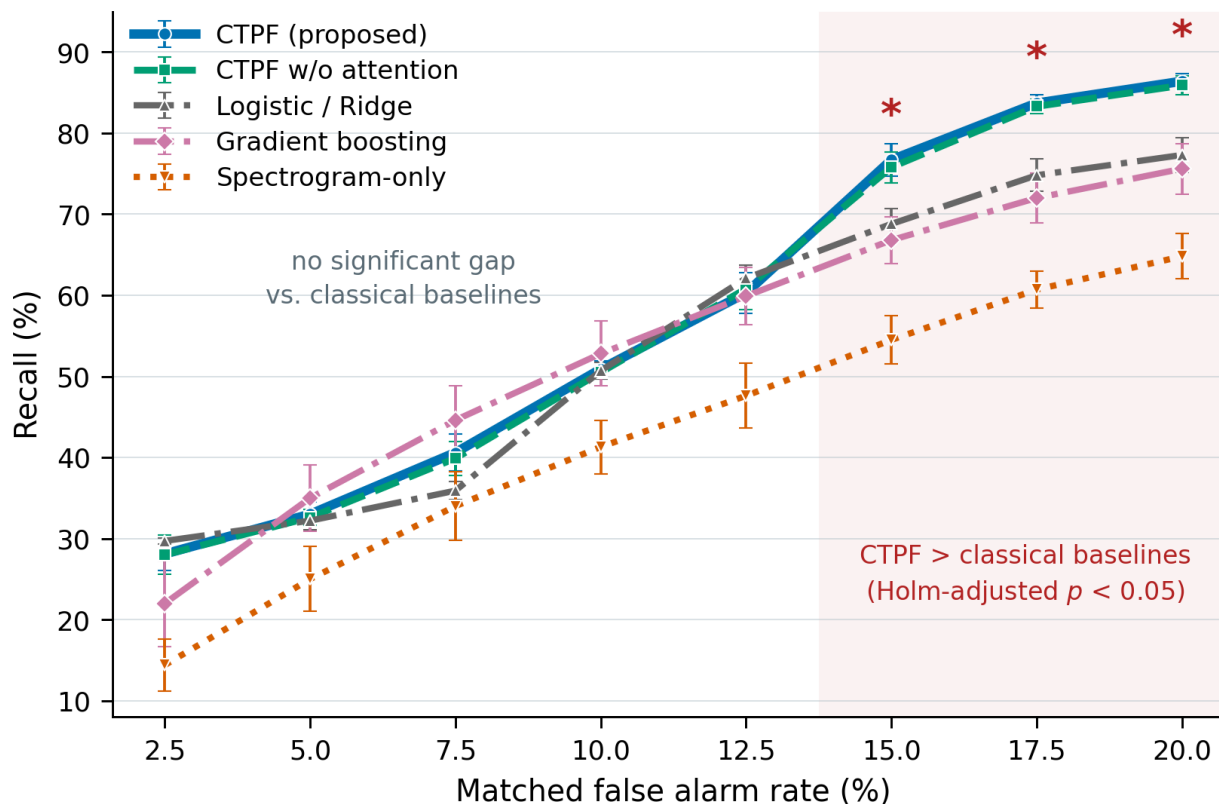
#### 스펙트로그램 단독 대비

PR-AUC +0.148 (+25.3%) · 재현율 +30.5 %p · RMSE -0.352 s  
 24 개 주요 비교 전부 Holm 보정 후 유의 (  $p < 0.05$  )

#### 다만 FAR 은 낮을수록 좋은 지표이다

제안 모델의 FAR 이 오히려 높으므로 ‘모든 지표에서 우위’ 라고 말할 수 없다.  
 임계치가 만든 운영점이 모델마다 다르므로 동일 FAR 에서 재평가가 필요하다.

15 개 독립 시드의 평균 ± 표준편차 · 운영 임계치는 validation 에서만 결정하여 test 에 불변 적용 · PR-AUC 기준선 ( 경보 비율 ) 0.276



모든 모델을 공통 FAR에서 재평가한 재현율 (15 시드 평균 ± 표준편차)

### 무엇이 확인되었는가

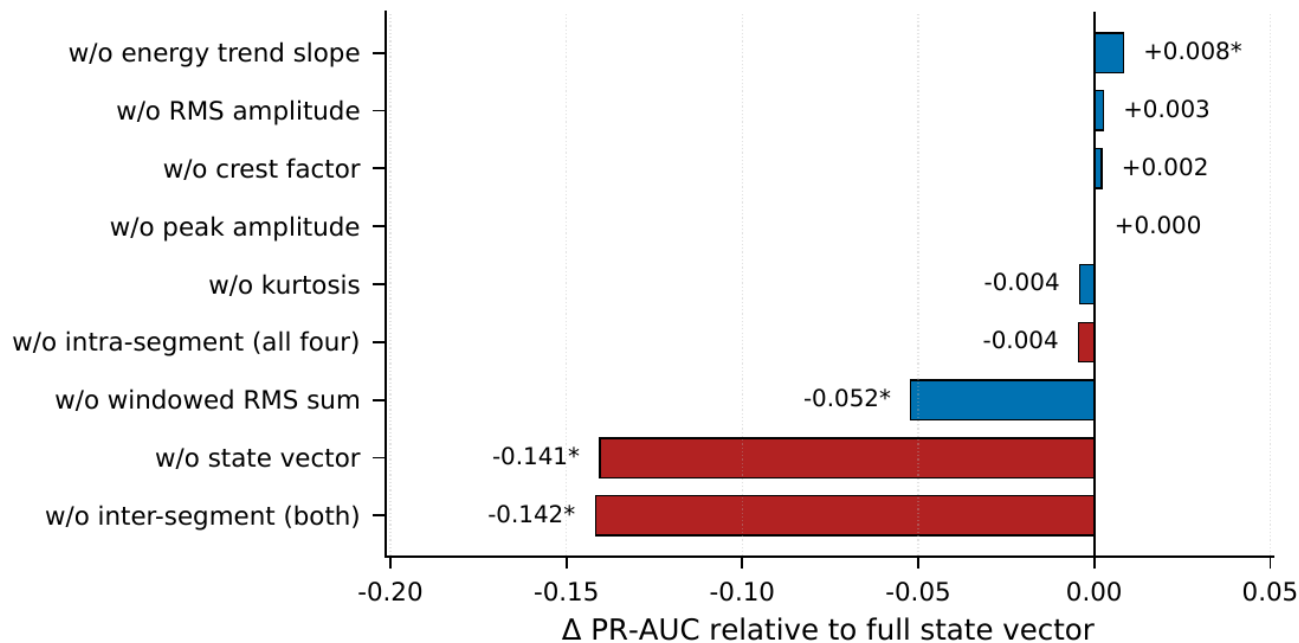
- FAR 5–12.5% 구간에서는 고전 baseline 과 유의한 차이가 없다 (Holm 보정 후 n.s.)
- FAR 12.5–15% 사이에서 격차가 벌어지며, 이후 구간에서만 우위가 발현된다
- 어텐션 유무의 차이는 모든 FAR 에서 유의하지 않다

### 목표 운영점 FAR 15% 에서의 재현율

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CTPF ( 제안 )       | 76.7 %            |
| Logistic / Ridge  | 68.8 % (−7.8 %p)  |
| Gradient boosting | 66.8 % (−9.9 %p)  |
| Spectrogram-only  | 54.5 % (−22.2 %p) |

### 해석상의 주의

이 값은 평가 곡선에서 읽어낸 상한이며, 실제 배포 시 달성되는 성능이 아니다.



상태 벡터 구성 요소 제거에 따른 PR-AUC 변화 (8 시드, \* = Holm 보정 후 유의)

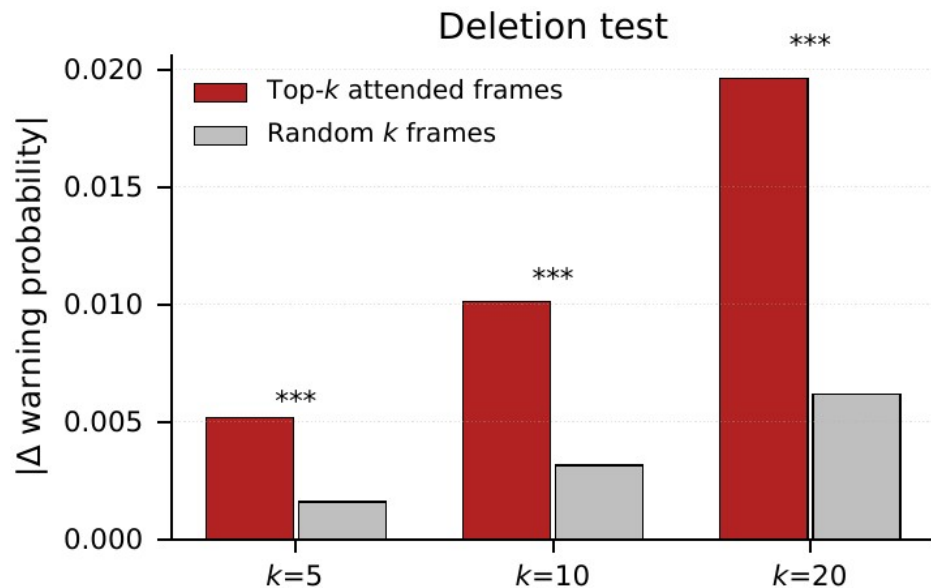
### 핵심 발견

- Inter 2 종 제거 시 PR-AUC -0.142 — 상태 벡터를 통째로 없앤 -0.141 과 통계적으로 구분되지 않는다
- Intra 4 종을 전부 제거해도 -0.004 로 유의하지 않다
- 더 많은 차원을 빼도 영향이 없고 더 적은 차원을 뺐을 때 붕괴한다 → 차원 수가 아니라 정보의 종류가 원인이다

### 두 Inter 특징의 역할은 대칭적이지 않다

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Windowed RMS sum 단독 제거   | -0.052 * |
| Energy trend slope 단독 제거 | +0.008 * |
| 두 특징 동시 제거               | -0.142 * |

기울기는 단독으로는 오히려 성능을 떨어뜨리지만, 동시 제거 시의 하락폭은 개별 하락의 합보다 3.2 배 크다. 두 특징이 서로를 부분적으로 대체하는 초가법적 관계이다.



삭제 실험 — 상위 k 개 어텐션 프레임 마스킹 대 무작위 k 개 마스킹

### ① 어텐션은 성능을 올리지 않았다

- 어텐션 유무의 성능 차이는 8 개 지표 전부 유의하지 않았다 (Holm  $p = 1.00$ )
- 성능을 견인한 것은 융합 메커니즘의 정교함이 아니라 두 시간척도를 결합한다는 사실 자체이다
- 단순 결합 구조는 파라미터를 13.4% 적게 쓰고도 동등한 성능을 낸다

### ② 그러나 판단 근거는 검증되었다

- 정보 구간의 어텐션 엔트로피가 정상 구간보다 유의하게 낮았다 ( $p < 0.001$ )
- 삭제 실험 — 상위 k 개 프레임 마스킹의 정보 확률 변화가 무작위 대비 약 3 배이며,  $k = 5 \cdot 10 \cdot 20$  전부에서 유의했다
- 가중치가 예측에 실제로 기여함을 보이는 직접 증거이며, 엔트로피가 주지 못하는 인과적 근거이다

**정직한 서술** 엔트로피를 유효 프레임 수로 환산하면 정보 구간의 주의를 여전히 전체 101 개 프레임의 절반 이상에 분포한다. 따라서 “특정 구간으로 집중된다”가 아니라 “유의하게 좁아지되 여전히 넓게 분포한다”가 데이터에 부합하는 표현이다.

7.37 ms

원신호 취득부터 추론까지  
전체 지연시간

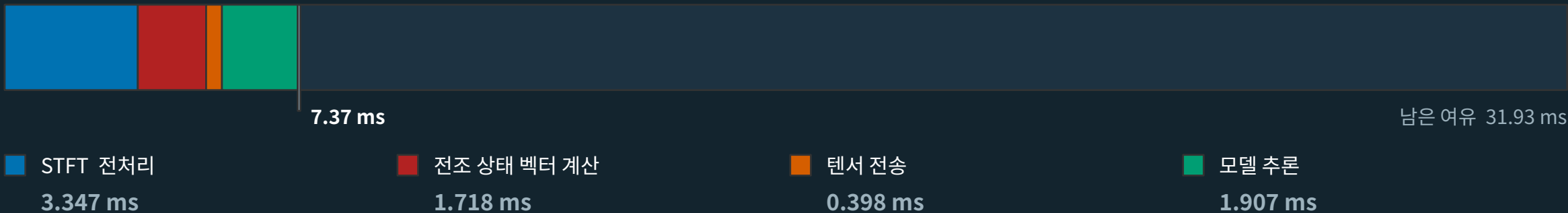
39.30 ms

구간 한 개의  
실제 발생 주기

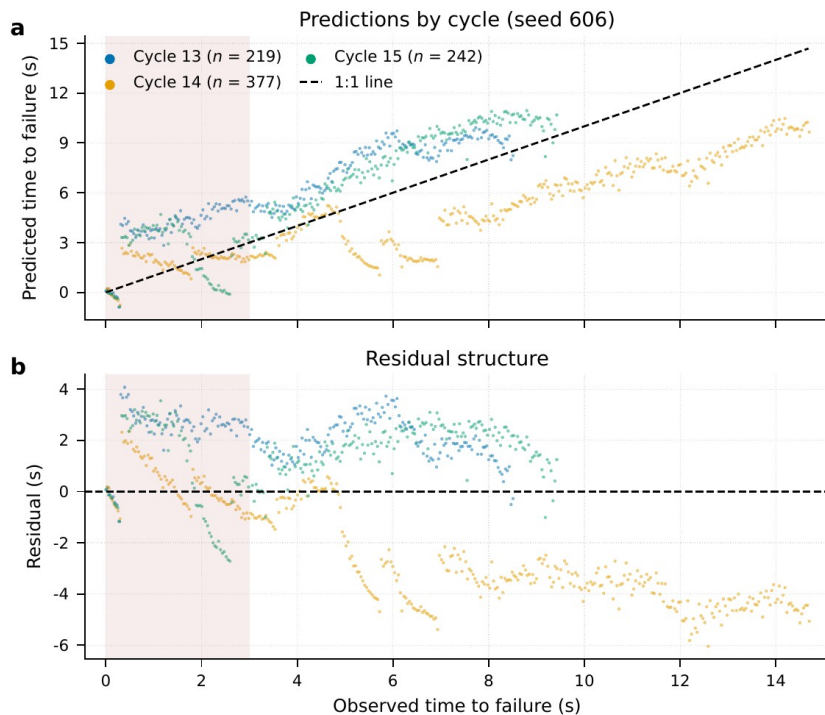
5.33 배

확보된  
실시간 여유

구간 발생 주기 39.30 ms 안에서의 처리 시간 구성



**측정 조건** NVIDIA A100-SXM4-40GB 기준이며 하드웨어에 따라 값이 달라진다. 전조 상태 벡터 계산 (대부분 kurtosis) 은 종전 측정에서 누락되어 있던 항목으로, 무시할 수 없는 크기였다.



테스트 사이클별 TTF 예측 — 사이클마다 잔차가 통째로 이동해 있다

#### 핵심

### TTF 회귀의 사이클별 체계적 편향

테스트 사이클 13·14·15의 평균 편향이 +1.94 / -2.50 / +1.42 s. 편향 범위 4.44 s가 pooled RMSE 2.63 s 보다 크다.

편향을 제거하면 RMSE는 1.58 s로 떨어진다 — 오차의 상당 부분이 사이클 단위 오프셋이다. 현 단계에서 TTF는 절대 시간 예측으로 사용할 수 없다.

#### 핵심

### 오경보 예산의 초과

목표 15%, 안전계수  $\kappa = 0.6$ 으로 검증 9%를 겨냥했으나 실제 달성 FAR은  $16.29 \pm 0.55\%$ 로 15개 시드 전부가 예산을 넘겼다. 안전계수의 재보정이 필요하다.

#### 보완

### 미관측 사이클 3개

검증 PR-AUC 0.92에서 테스트 0.74로 떨어진다. 세 모델 모두 같은 크기의 격차를 보이므로 과적합이 아니라 사이클 간 난이도 차이로 보이나, 일반화를 주장하기에는 사이클 수가 부족하다.

#### 보완

### 합성 잡음 · 실험실 데이터

주입 간섭은 단일 실험의 가상 시나리오이며 실측 현장 스펙트럼이 아니다. 실험실에서 현장으로의 이전은 검증되지 않았다.

### 01 이력 정보의 기여를 실증했다

구간 경계를 넘는 단기 누적 이력을 제거하면 성능이 스펙트로그램 단독 수준으로 회귀한다. 구간 내부 통계 4 종은 전부 제거해도 영향이 없다.

### 02 향상의 원인은 결합 그 자체였다

융합 방식 ( 교차 어텐션 대 단순 결합 ) 의 차이는 유의하지 않았다. 파라미터를 13.4% 적게 쓰는 단순 결합으로도 동등한 성능을 얻는다.

### 03 판단 근거를 인과적으로 검증했다

삭제 실험에서 상위 어텐션 프레임의 기여가 무작위 대비 약 3 배로 유의했다. 가중치가 예측에 실제로 쓰인다는 직접 증거이다.

### 04 실시간 동작이 가능하다

전체 지연 7.37 ms 로 구간 발생 주기 39.30 ms 대비 5.33 배의 여유를 확보했다. 전처리 비용을 포함한 값이다.

**향후 과제** 사이클 단위 편향의 보정 · 오경보 안전계수의 재보정 · 사이클 수를 늘린 일반화 검증 · 실측 현장 잡음 환경에서의 재평가

본 연구는 현장의 선제적 대피 의사결정을 지원하고, 심부 지하 굴착공사의 안전성 향상에 기여할 것으로 기대된다.